第 5 章　大数定律与中心极限定理

1. 设总体 X 服从参数为 2 的指数分布，X_1，X_2，…，X_n，…为来自总体 X 的简单随机样本，则 $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于_____.

2. 设 X_1，X_2，…，X_n，…是来自总体 X 的简单随机样本，X 服从 $[-\pi,\pi]$ 上的均匀分布，记 $Y_k=\cos(kX_k)$，$k=1,2,\cdots,n,\cdots$，则 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}Y_k^2$ 依概率收敛于_____.

3. 设随机变量 X_1，X_2，…，X_n，…相互独立且均服从 $U[1,4]$，$\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^{n}X_i-5n}{\sqrt{n}}\leqslant x\right\}=$(　　).

(A) $\Phi(x)$　　(B) $\Phi(\sqrt{3}x)$　　(C) $\Phi\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)$　　(D) $\Phi\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)$

4. 设生产每件产品的时间服从指数分布，且平均时间为 10 分钟，生产各件产品的时间相互独立，由中心极限定理，在 15 小时至 20 小时之间生产 100 件产品的概率约为(　　).

(A) $\Phi(2)-\Phi(1)$　　(B) $2\Phi(1)-\Phi(2)$　　(C) $\Phi(1)+\Phi(2)-1$　　(D) $2[\Phi(1)-\Phi(-2)]$

5. 设有 5 个盒子，100 个球，每个球等可能地放入任一盒子中，根据中心极限定理，指定的某一个盒子中不超过 22 个球的概率近似为(　　).

(A) $1-\Phi(1)$　　(B) $\Phi(1)$　　(C) $1-\Phi(0.5)$　　(D) $\Phi(0.5)$

6. 设随机变量 X_1，X_2，…，X_{2n}，…相互独立，且均服从二项分布 $B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，若根据中心极限定理，有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{a\sum_{i=1}^{n}(X_{2i}-X_{2i-1})\leqslant\sqrt{n}x\right\}=\Phi(x)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则 $a=$_____.

7. 某保险公司接受了 10 000 辆汽车的保险，每辆汽车每年的保费为 1.2 万元.若汽车丢失，则车主获得赔偿 100 万元.设汽车的丢失率为 0.006，对于此项业务，利用中心极限定理，则保险公司一年所获利润不少于 6 000 万元的概率为_____.

8. 设 X_1，X_2，…，$X_n(n>2)$ 是来自总体 $X\sim N(0,1)$ 的简单随机样本，由切比雪夫不等式得 $P\left\{0<\sum_{i=1}^{n}X_i^2<2n\right\}$ 不小于_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888